

Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados

- Fundamentos de Banco de Dados
- Curso Técnico em Informática para internet
- Aula 00

Para começar: onde guardaríamos esses dados?

- Imagine que precisamos guardar os dados de todos os alunos da escola.
- • 10 alunos: como você faria?
- • 100 alunos: ainda funcionaria?
- • 10.000 alunos: e agora?
- • Como encontrar um aluno específico?
- • Como alterar ou excluir seus dados?

Dados × Informação

- DADO
- Um valor ou fato que pode ser registrado.
- Exemplo:
- João | 2005 | Informática | 12345
- INFORMAÇÃO
- Quando os dados possuem contexto e significado:
- Nome: João
- Ano de nascimento: 2005
- Curso: Informática
- Matrícula: 12345

O que é um Banco de Dados?

- É uma coleção organizada de dados relacionados, com significado e propósito.
- Um banco de dados não é simplesmente um conjunto aleatório de valores.
- Dados + organização + significado + propósito

Exemplo: dados de um aluno

- ALUNO
 - Nome
 - Matrícula
 - RG
 - Curso
 - Ano de ingresso
 - Endereço
- Esses dados representam uma parte da realidade
- que interessa ao sistema.

Minimundo

- O banco de dados representa uma parte limitada do mundo real que interessa ao sistema.
 - MUNDO REAL
 - ↓
 - PARTE DA REALIDADE
 - ↓
 - MINIMUNDO
 - ↓
 - BANCO DE DADOS
-
- Exemplo: um sistema acadêmico pode trabalhar com alunos, cursos, disciplinas, matrículas e notas.

BD × SGBD × SBD

- BANCO DE DADOS (BD)
- → conjunto dos dados armazenados
- SGBD — Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
- → software que permite definir, armazenar,
- consultar, alterar e gerenciar os dados.
- SBD — Sistema de Banco de Dados
- → Banco de Dados + SGBD

Uma analogia: o armário

- ARMÁRIO → SGBD
- DOCUMENTOS → DADOS
- ORGANIZAÇÃO → ESTRUTURA

- Guardar documento → inserir
- Encontrar documento → consultar
- Modificar documento → atualizar
- Retirar documento → excluir

- O SGBD faz muito mais do que simplesmente guardar arquivos.

Operações básicas: CRUD

- C — Create → Criar / Inserir
- R — Read → Ler / Consultar
- U — Update → Atualizar / Alterar
- D — Delete → Excluir

- Exemplo:
- Cadastrar aluno → Consultar aluno → Alterar curso → Excluir cadastro

Um pouco de história

- • Final dos anos 1960: primeiros sistemas de bancos de dados
- • 1970: IBM publica trabalho sobre o modelo relacional
- • System R: projeto experimental da IBM
- • Desenvolvimento da SQL — Structured Query Language
- • SQL tornou-se padrão para bancos relacionais
- • System R evoluiu para tecnologias comerciais como SQL/DS e DB2
- Nesta aula: apenas uma visão geral. O foco é entender os conceitos.

Principais tipos de bancos de dados

- RELACIONAL
 - → dados organizados em tabelas
 - → linhas e colunas
 - → relacionamentos entre dados
- NoSQL
 - → diferentes modelos, como documentos,
 - chave-valor e grafos
- DISTRIBUÍDO
 - → dados gerenciados em múltiplos servidores/localizações

Atividade: imagine um sistema escolar

- 1. Quais dados precisamos armazenar?
- 2. Quais informações podemos ter sobre um aluno?
- 3. O que o sistema precisa fazer com esses dados?
 - • Criar?
 - • Consultar?
 - • Atualizar?
 - • Excluir?
- 4. Como vocês organizariam esses dados?